

糖尿病并发症预控预警地图

糖尿病并发症

临床表现

1.多尿、烦渴多饮和乏力加重
2.食欲减退、恶心、呕吐、腹痛，常伴头痛、烦躁、嗜睡，呼吸深大，呼气有烂苹果味
3.尿量减少、皮肤黏膜干燥、眼球下陷，脉快而弱，血压下降、四肢厥冷
4.各种反射迟钝甚至消失、昏迷

1.口渴、多尿和乏力
2.有时厌食
3.淡漠、嗜睡
4.定向力障碍、幻觉、上肢扑击样粗震颤、癫痫样发作、偏瘫、偏盲、失语、视觉障碍、昏迷和阳性病理征

1.心悸、焦虑、出汗、头晕、手抖、饥饿感
2.神志改变、认知障碍、抽搐和昏迷
3.精神行为异常或其他非典型症状

1.动脉粥样硬化性心血管疾病表现
2.心力衰竭表现

1. 肾小球肥大，肾小球毛细血管基底膜增厚和系膜基质轻度增宽2系膜溶解
3.结节性肾小球硬化，K-W结节形成
4.弥漫性肾小球硬化
5.入球和出球小动脉、动脉内膜增厚

1.视网膜微血管瘤样膨出
2.视网膜出血、硬性渗出和/棉绒斑
3.每一象限视网膜内出血≥20个出血点/“串珠样”改变，/视网膜内微血管异常
4.视网膜新生血管或视盘新生血管。
5.纤维血管膜
6.牵拉性视网膜脱离

1.对称性多发性感觉神经病变，袜套样盒手套样感觉
2.泌汗功能障碍、无症状低血糖
3.上睑下垂、面瘫、面部疼痛、眼球固定
4. 大腿单侧剧烈疼痛、体重减轻、运动无力、肌肉萎缩

1.下肢动脉狭窄/闭塞
2.静息痛、坏疽、溃疡不愈合

1.足部畸形、皮肤干燥和发凉、胼胝
2.足部溃疡、坏疽

并发症

糖尿病酮症酸中毒

高渗性高血糖状态

低血糖

心血管疾病

糖尿病肾病

糖尿病视网膜病变

糖尿病神经病变

糖尿病下肢动脉病变

糖尿病足病

病因

胰岛素不足和升糖技术不适当升高引起的糖、脂肪、蛋白质代谢紊乱

胰岛素缺乏导致高血糖形成高渗透压产生高渗状态

1.胰岛素和胰岛素促泌剂的应用
2.进食延迟
3.运动增加
4.疾病状态
5.酒精摄入

糖尿病是CVD主要的独立危险因素，与糖化血红蛋白水平呈正相关

糖尿病所致的慢性肾脏病，病变累及全肾

糖尿病视网膜微血管病变

病因尚未完全明确，目前认为主要与高血糖、脂代谢紊乱、胰岛素信号通路异常导致有关
2.

1.动脉粥样硬化与血栓形成
2.动脉炎和栓塞等

1. 下肢远端神经异常和不同程度周围血管病变
2.

预控

健康的生活方式和良好的血糖控制室预防的关键

糖尿病患者在其他疾病如心梗、脑卒中和手术时应注意监测血糖电解质变化，避免诱因。

1.加强低血糖高风险识别
2.制定个体化血糖控制目标
3.加强血糖监测
4.合理使用可增加低血糖风险的药物
5.重视低血糖预防教育

1.血压控制在小于130/80mmol/L
2.血脂在目标值内
3.抗血小板治疗

1. 根据肾病进展风险分层进行相应频率随访
2. 出现CKD4-5期治疗效果不佳/非糖尿病所致CKD/有其他相关并发症时应及时转诊
3.

1. 定期眼病筛查
2. 血糖、血压、血脂达标
3.及时转诊是预防失明的主要环节

1.戒烟及血糖、血压、血脂、体重等良好的代谢管理等是预防糖尿病神经病变发生的重要措施。
2.定期进行神经病变的筛查及评估，重视足部护理

1. LEAD知识教育
2.抗血小板治疗
3.降低心血管事件发生及死亡率、缓解疼痛、促进溃疡愈合、保肢、改善生活质量

1.定期识别有风险足
2. DF知识教育
3.指导穿合适的鞋具
4.危险因素/前兆病变的治疗

应急处理

1.补液：纠正失水
2.皮下/静脉使用胰岛素
3.纠正电解质紊乱
4.纠正酸中毒
5.去除诱因和治疗并发症
6.监护、吸氧
7.加强基础护理
8.心理护理

1.补液：纠正脱水
2.小剂量胰岛素静脉治疗控制血糖
3.纠正水、电解质和酸碱失衡
4.去除诱因和治疗并发症
5.必要时可行连续性肾脏替代治疗

1. 意识清楚者口服15-20克糖类食品
2.识障碍者予50%葡萄糖20-40ml静注/胰高糖素0.5-1.0mg肌注
3.每15分钟监测1次血糖，若血糖<3.9mmol/L再次葡萄糖口服/静注；血糖>3.9mmol/L，但距下一餐1h以上是予含淀粉/蛋白质食物；血糖<3.9mmol/L，继续予50%葡萄糖60毫升静注
7.低血糖纠正后了解原因调整用药实施相关教育
8.低血糖为纠正则继续静注葡萄糖，意识恢复后至少监测24-48h

1.血压控制目标个体化
2.根据动脉粥样硬化性心血管疾病风险等级高低将LDL-C降至目标值
3.应用阿司匹林作为二级预防
4.联合抗凝和抗血小板治疗减少心血管缺血事件

1.改变不良生活方式
2.营养干预
3.控制血糖、血压、血脂
4.使用非甾体类盐皮质激素受体拮抗剂
5.CKD相关并发症评估及肾脏替代治疗

1.健康教育，DR早防早治
2.控制代谢紊乱
3.针对DR进行内科治疗：如改善微循环
4.眼科治疗：激光光凝术

1. 针对病因及发病机制治疗
2. 疼痛管理：药物/非药物治疗
3.DAN治疗：停用/减量加重直立性低血压的药物，充分饮水，高钠饮食

1.明确严重肢体缺血
2.可行血运重建者行影像学检查择期行血运重建
3.不可行血运重建者病灶和疼痛稳定的可药物、脊髓刺激/干细胞移植治疗；疼痛不可耐受、感染扩散者截肢

1. 评估DFU性质加强护理
2. 合理降糖降脂调脂和抗血小板治疗
3.积极治疗糖尿病性LEAD
4.合理选择抗生素治疗
5.合理进行DFU局部处理
6.重视足溃疡减压治疗
7.辅助使用物理治疗
8.手术治疗
9.技术及时会诊与转诊